

Mesure et gestion du risque de crédit

Chapitre 23 : Introduction à la titrisation

Jaouad Madkour

19 août 2026

Faculté d'Économie et de Gestion de Tanger

Où en sommes-nous ?

Le concept de titrisation

Pourquoi titriser ?

Structures et mécanique de la titrisation

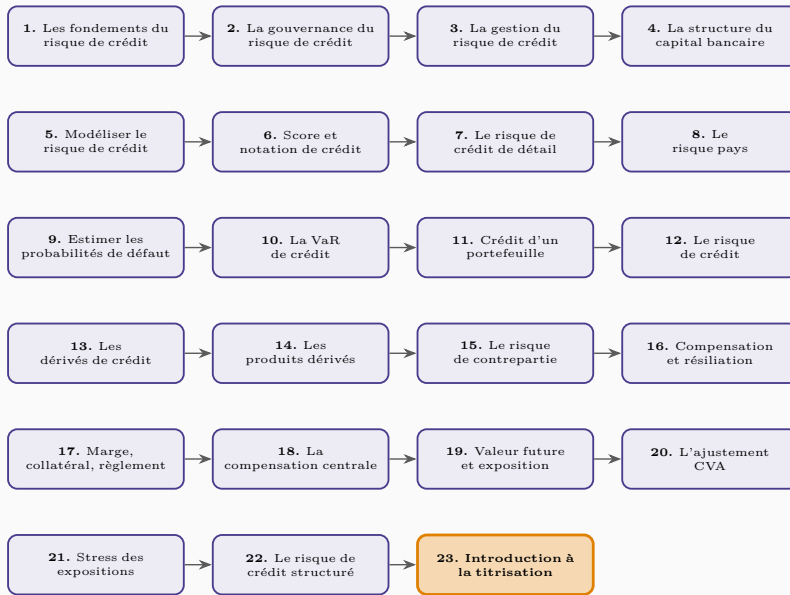
Mesures de performance des structures titrisées

Impact de la crise financière de 2007-2008

Synthèse

Où en sommes-nous?

Les chapitres du cours



Pourquoi ce chapitre ?

Ce chapitre clôt le cours en élargissant la focale du chapitre 22 — centré sur la mécanique quantitative des tranches — à la titrisation dans son ensemble : ses acteurs, ses structures, ses mesures de performance, et son rôle dans la crise financière de 2007-2008. Il montre comment un pool d'actifs illiquides devient, via un véhicule de titrisation (SPV) et une structure de tranches rehaussées, une famille de titres négociables aux profils de risque différenciés — bouclant ainsi la boucle avec les notions de tranche, de rehaussement de crédit et de risque systématique introduites au chapitre précédent.

Le concept de titrisation

Définition et rôle du véhicule ad hoc

La titrisation, transformation d'actifs illiquides en titres négociables

La titrisation consiste à vendre des actifs générateurs de flux de trésorerie — prêts hypothécaires, prêts automobiles, créances de cartes de crédit — à une société créée spécifiquement à cet effet, le véhicule ad hoc ou SPV (special purpose vehicle), qui finance cette acquisition en émettant des titres adossés à ces flux. On distingue la titrisation cash flow classique, où les actifs sont effectivement vendus au SPV, de la titrisation synthétique, plus récente (à partir de 1997), qui reproduit l'exposition économique aux actifs via des dérivés de crédit sans transfert de propriété effectif.

Le SPV : une entité bankruptcy-remote

Le SPV est une entité juridiquement distincte de l'originateur — société ou trust selon les juridictions — dont la caractéristique essentielle est d'être *bankruptcy-remote* : en cas de défaillance de l'originateur, les actifs transférés au SPV ne sont pas affectés, et les investisseurs ne portent d'exposition qu'aux actifs sous-jacents du SPV. Les SPV sont fréquemment domiciliés dans des juridictions offshore favorables (Jersey, îles Caïmans, Dublin, Pays-Bas) pour des raisons essentiellement fiscales, et servent également à d'autres usages : titrisation d'asset swaps, conversion de devise, émission de notes indexées sur événement de crédit (CLN).

Pourquoi titriser?

Les motivations de l'originateur

Financement, gestion du capital et transfert de risque

Les banques titrisent leurs actifs pour trois grandes raisons. Le **financement** : la titrisation permet de soutenir la croissance rapide du bilan, de diversifier les sources de financement et de réduire les asymétries de maturité entre actifs longs et passifs courts. La **gestion du capital réglementaire et économique** : parce qu'un SPV n'est pas soumis aux règles de capital bancaire (Bâle), la cession d'actifs permet un allègement significatif du capital requis, même si la rétention d'une tranche de première perte par l'originateur limite cet allègement à un montant inférieur à 100 %. La **gestion du risque de crédit** : la titrisation permet de retirer des actifs non performants du bilan, avec un potentiel de gain résiduel si les actifs cédés se comportent mieux que prévu.

Les bénéfices pour les investisseurs

Du point de vue des investisseurs, la titrisation offre un accès à des classes d'actifs (crédit hypothécaire, crédit à la consommation) autrement réservées aux banques, une diversification sectorielle, et des profils rendement-risque sur mesure grâce au tranchage. Les titres adossés à des actifs offrent souvent, à notation égale, une performance de crédit supérieure à celle d'obligations corporate comparables — un résultat en partie lié au fait que l'originateur conserve typiquement la tranche de première perte, ce qui aligne partiellement ses intérêts avec ceux des porteurs de tranches senior.

Structures et mécanique de la titrisation

Structures amortissantes, renouvelables et master trust

Les structures **amortissantes** (pass-through) remboursent principal et intérêt aux investisseurs sur une base coupon par coupon tout au long de la vie du titre; elles sont typiques des MBS et des ABS de prêts à la consommation, et se négocient sur la base de la durée de vie moyenne pondérée (WAL). Les structures **renouvelables** (revolving) réinvestissent les remboursements de principal dans de nouvelles créances pendant une période de renouvellement, avant une période d'amortissement; elles conviennent aux actifs courts à rotation rapide comme les cartes de crédit ou les prêts automobiles. Les structures **master trust**, enfin, permettent d'émettre plusieurs titrisations successives à partir du même véhicule et du même pool d'actifs sous-jacent, une solution largement utilisée pour les cartes de crédit et les MBS.

Le tranchage et le rehaussement de crédit

La structure par tranches

Les titres émis par le SPV sont structurés en tranches de séniorité différenciée, notées différemment : la tranche senior, généralement notée AAA, est protégée par les tranches subordonnées ; la tranche la plus junior — la tranche de première perte, ou tranche équité — est la première affectée par les pertes du pool d'actifs, et généralement conservée par l'originateur. Ce dispositif reprend directement la logique de tranchage détaillée au chapitre 22.

Les mécanismes de rehaussement de crédit

Le **rehaussement de crédit** regroupe l'ensemble des dispositifs permettant d'élever la notation des titres émis au-delà de celle qu'obtiendrait le pool d'actifs seul. La **sur-collatéralisation** consiste à émettre des titres pour un montant nominal inférieur à celui du pool d'actifs sous-jacent. L'**assurance du pool** transfère le risque de perte en principal à une compagnie d'assurance spécialisée. La **subordination senior/junior** répartit les pertes en cascade selon la séniorité des tranches. Le **spread excédentaire** (excess spread) — différence entre le rendement du pool d'actifs et le coût des titres émis — sert d'abord à couvrir les pertes courantes, l'éventuel surplus alimentant un compte de réserve ou revenant à l'originateur.

Le principe de la cascade

La cascade de paiement (cash waterfall) organise la répartition, par ordre strict de priorité, de l'ensemble des flux de trésorerie générés par le pool d'actifs : les obligations les plus senior (frais, intérêts sur la tranche A) sont servies en premier, les obligations les plus junior en dernier. Un agent tiers indépendant effectue des tests de couverture (coverage tests) à chaque niveau de la cascade ; l'échec d'un test déclenche un remboursement accéléré des tranches senior, protégeant ainsi leurs porteurs au détriment des tranches subordonnées.

Mesures de performance des structures titrisées

Des indicateurs différenciés selon la classe d'actifs

Indicateurs pour cartes de crédit : délinquance et défaut

Le **ratio de délinquance** mesure la valeur des créances de cartes de crédit en souffrance depuis plus de 90 jours, rapportée à l'encours total ; il donne une indication précoce de la qualité du portefeuille. Le **ratio de défaut** mesure la valeur des créances passées en perte au cours d'une période, rapportée à l'encours total. Le **taux de paiement mensuel (MPR)** reflète la proportion de principal et d'intérêt remboursée sur le pool au cours d'une période donnée — une mesure spécifique aux actifs non amortissants comme les cartes de crédit.

Indicateurs pour prêts hypothécaires : WAC, WAM, WAL et DSCR

Le **coupon moyen pondéré (WAC)** est le taux d'intérêt moyen du pool, pondéré par l'encours de chaque prêt. La **maturité moyenne pondérée (WAM)** est la durée résiduelle moyenne, pondérée par l'encours, des prêts du pool. La **durée de vie moyenne pondérée (WAL)** mesure la maturité pondérée dans le temps des flux de principal, en tenant compte des hypothèses de remboursement anticipé. Le **ratio de couverture du service de la dette (DSCR)**, égal au revenu opérationnel net rapporté aux paiements de dette, est l'indicateur central des MBS commerciaux : un DSCR inférieur à 1,0 signale que les flux générés par le bien immobilier ne suffisent pas à couvrir le service de la dette.

Des indicateurs différenciés selon la classe d'actifs (suite)

Modéliser le remboursement anticipé : CPR et PSA

Le **taux de mortalité mensuelle unique (SMM)** mesure la proportion du solde restant qui est remboursée par anticipation au cours d'un mois donné. Le **taux de remboursement anticipé constant (CPR)**, égal à $1 - (1 - SMM)^{12}$, en donne l'équivalent annualisé. La convention **PSA** (Public Securities Association, aujourd'hui SIFMA) modélise une vitesse de remboursement anticipé croissant linéairement de 0 % à 6 % sur les 30 premiers mois de séniorité du pool, puis constante à 6 % ensuite — un scénario dit « 100 % PSA », les scénarios alternatifs étant exprimés en multiples de cette référence.

Courbes de perte et vitesse de remboursement anticipé absolue

Les **courbes de perte** représentent la perte cumulée attendue sur la vie du pool et permettent, en les comparant aux pertes effectivement réalisées, d'évaluer la performance du portefeuille — les pools de qualité prime affichant des pertes plus régulièrement distribuées dans le temps, les pools subprime des pertes plus précoces et une courbe plus abrupte. La **vitesse de remboursement anticipé absolue (ABS)**, utilisée pour les prêts automobiles, rapporte les remboursements anticipés effectifs de la période au solde total du pool.

Impact de la crise financière de 2007-2008

De la panique de 2007 aux titrisations « maison » adossées à la BCE

L'effondrement du marché du papier commercial adossé à des actifs en juillet-août 2007, suivi de la faillite de Lehman Brothers en septembre 2008, a provoqué un assèchement quasi total de l'intérêt des investisseurs pour les produits titrisés. Pour soutenir la liquidité bancaire, les banques centrales (Réserve fédérale, BCE, Banque d'Angleterre) ont élargi les actifs éligibles en collatéral de leurs opérations de refinancement pour y inclure les ABS et MBS, ce qui a donné naissance à des titrisations « maison » (in-house), structurées par les banques pour être rachetées par elles-mêmes et déposées en collatéral auprès de la banque centrale plutôt que placées auprès d'investisseurs externes.

Les facteurs explicatifs de la crise

Un faisceau de facteurs structurels

Plusieurs facteurs, combinés, expliquent l'ampleur de la crise de la titrisation. Les **agences de notation** ont publié des méthodologies statistiquement sophistiquées mais fondées sur des hypothèses trop optimistes quant au risque de baisse généralisée des prix immobiliers. Le système bancaire parallèle (**shadow banking**), à travers les véhicules d'investissement structurés (SIV), a financé des actifs longs par du papier commercial court terme sans les contraintes prudentielles des banques réglementées, avec des leviers atteignant 1 :40 voire 1 :50 — bien au-delà du levier de LTCM (1 :30) lors de sa défaillance en 1998. Les règles comptables de valorisation au prix de marché ont amplifié une spirale baissière des valorisations, déconnectée de la performance réelle des pools sous-jacents. Enfin, la **complexité** croissante de certains produits (CDO², par exemple) et le **découplage** entre l'emprunteur et le prêteur final — inhérent au modèle « originate-to-distribute » — ont affaibli les incitations des originateurs à maintenir des standards de souscription rigoureux.

La titrisation conserve ses mérites en tant que technique

Malgré son rôle dans l'amplification de la crise de 2007-2008, la titrisation demeure, en tant que technique, un outil précieux de partage des risques et d'élargissement de l'accès aux marchés de capitaux, à condition d'être encadrée par des standards de souscription rigoureux, une rétention de

Synthèse

Synthèse du chapitre

La titrisation transforme des actifs illiquides en titres négociables via un véhicule ad hoc bankruptcy-remote, structuré en tranches rehaussées par sur-collatéralisation, subordination et spread excédentaire — un mécanisme dont la mesure quantitative du risque a été détaillée au chapitre 22. Trois grandes familles de structures (amortissante, renouvelable, master trust) et une panoplie d'indicateurs de performance différenciés selon la classe d'actifs (délinquance et défaut pour les cartes de crédit; WAC, WAM, WAL et DSCR pour les prêts hypothécaires; CPR et PSA pour le remboursement anticipé) permettent d'en suivre la performance dans le temps. La crise de 2007-2008 a révélé les limites de cette technique — notation trop optimiste, effet de levier excessif du shadow banking, procyclicité de la comptabilisation en valeur de marché, opacité des produits les plus complexes — sans pour autant en remettre en cause l'utilité fondamentale comme outil de partage des risques et de financement de l'économie. Ce chapitre clôt le parcours du cours de mesure et gestion du risque de crédit.